Cycles économiques

Jean-Félix Brouillette

Séance 4

HEC Montréal | MBA

La macroéconomie de court terme

« Canada Jobless Rate Rises to 6.7% Amid Small Employment Decline »

« Carney's 2nd budget earmarks billions for affordability and Canadian sovereignty »

« Why you should expect an AI crash »

« Trump-appointed Fed member signals big interest rate hike as inflation runs hot »

« Oil settles $3 higher on attacks on Saudi energy sites, Strait of Hormuz disruptions »

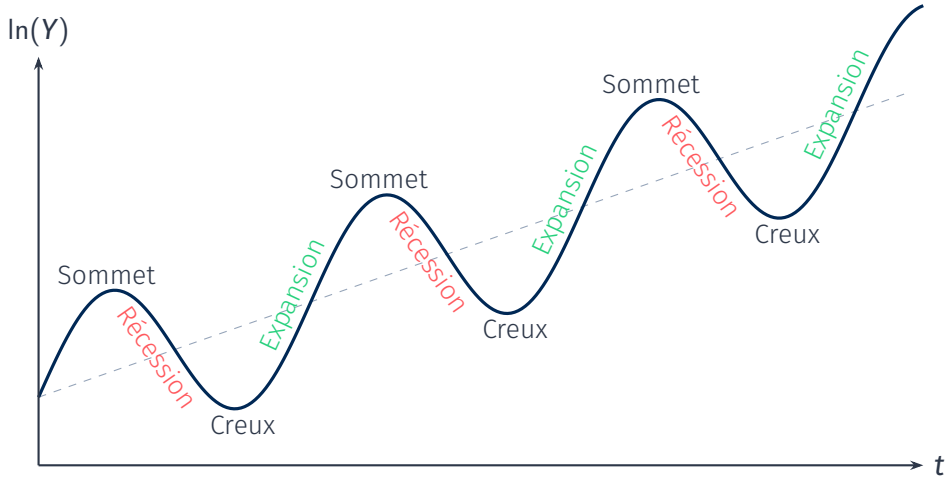
« Bank of Canada Raised Rates to Mitigate Inflation Risk, Minutes Say »

Plan

1. **Faits saillants sur les cycles économiques**
2. Tendance et fluctuations
3. Le modèle DA-OA
4. Anatomie d'une récession
5. Où en est le Canada dans le cycle ?

Faits saillants sur les cycles économiques

Que sont les cycles économiques ?



Expansions et récessions

Expansion : hausse du PIB réel et de l'emploi, baisse du chômage

Récession : baisse du PIB réel et de l'emploi, hausse du chômage

- **Canada :** deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB réel
- **États-Unis (NBER) :** « *un déclin significatif de l'activité économique étendu à l'ensemble du marché, durant plus de quelques mois, normalement visible dans le PIB réel, le revenu réel, l'emploi, la production industrielle, et les ventes de gros/détail* »

Le saviez-vous ?

L'économie est en expansion ∼85 % du temps et en récession ∼15 % du temps.

Cyclicité

Procyclique : augmente en expansion, diminue en récession

- Croissance du PIB réel, consommation, investissement, emploi

Contracyclique : diminue en expansion, augmente en récession

- Taux de chômage, déficit budgétaire

Acyclique : pas de relation claire avec le cycle

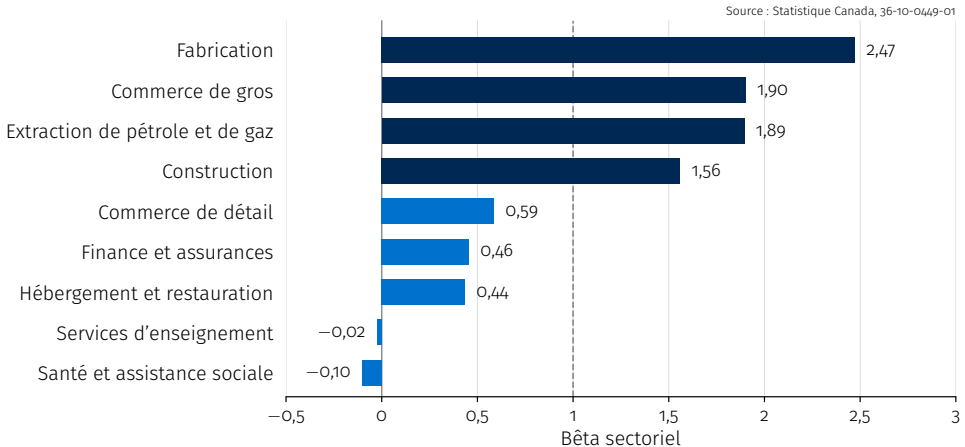
- Taux d'intérêt réel, inflation

Le bêta sectoriel

Sensibilité historique de la croissance du PIB réel d'un secteur à celle de l'ensemble de l'économie. Avec un bêta de 2, un point de croissance de moins va de pair avec deux points de croissance du secteur en moins.

Quels secteurs suivent le plus le cycle canadien ?

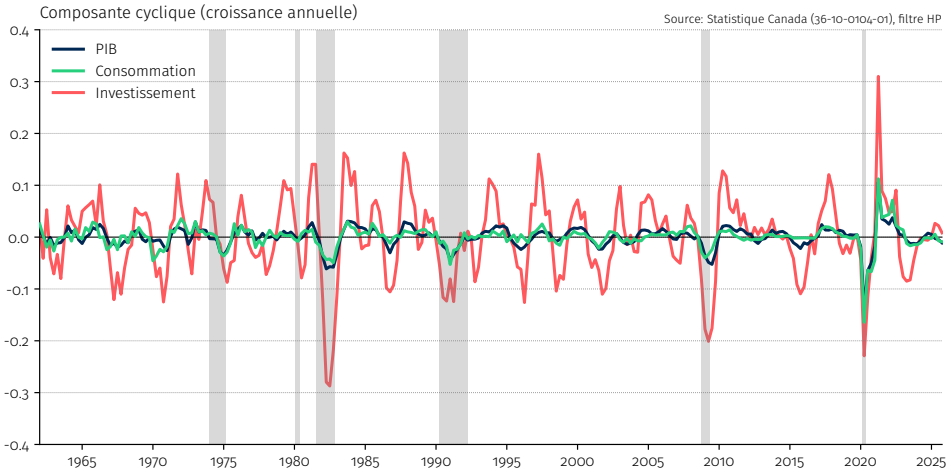
Sensibilité au PIB réel, données trimestrielles de 2000 à 2019



Quatre faits sur les cycles économiques

1. **L'investissement est plus volatil que la production et la consommation**
2. **Les prix et les salaires sont rigides à court terme**
3. **Il existe une faible corrélation négative entre l'inflation et le chômage**
4. **Une courbe de rendement inversée prédit les récessions**

L’investissement est plus volatil



Les prix et les salaires sont rigides

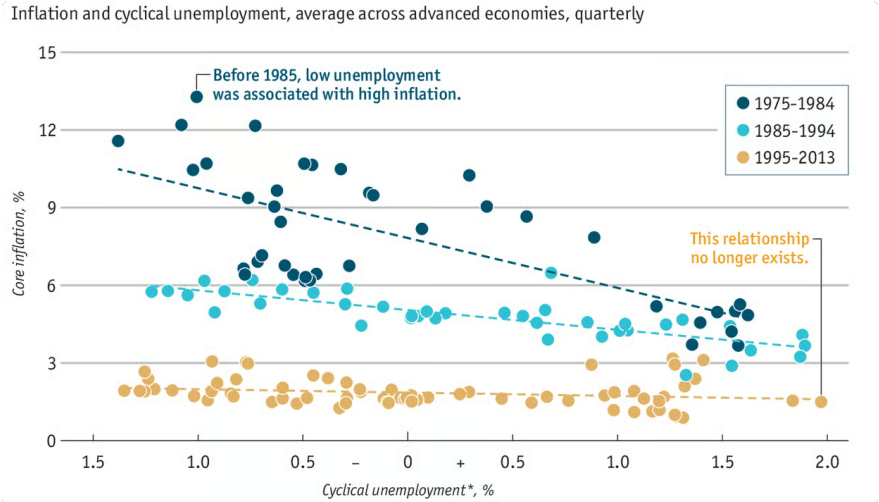
Au niveau micro :

- Durée moyenne d'un prix $\approx$ 8 mois
- Probabilité qu'un prix change : 11–15 % par mois
- Les salaires changent $\sim$1 fois par an
- Baisses de salaires très rares
- Les biens à forte intensité de main-d'œuvre ont les prix les plus rigides

Au niveau macro :

- L'inflation ne réagit pleinement aux chocs qu'après 2–3 ans
- Plus difficile à mesurer…

La courbe de Phillips



La courbe de rendement inversée

Normalement : taux longs > taux courts (compensation pour le risque et l'attente).

Inversion : taux courts > taux longs → anticipations de **baisses de taux** futures.

L'hypothèse des anticipations

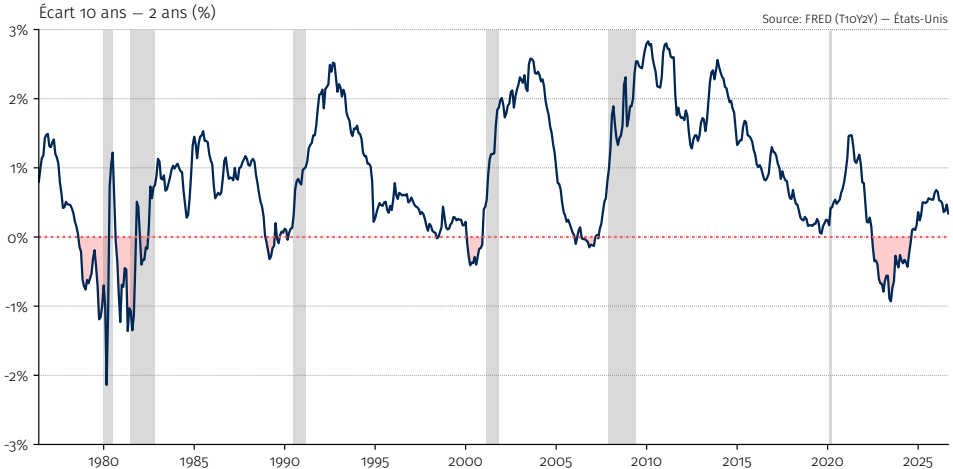
$$i_{10} \approx \frac{i_{t,1} + i_{t+1,1} + \ldots + i_{t+9,1}}{10}$$

Si les marchés anticipent des baisses → $i_{10} < i_1$ → inversion.

Signal pour les décideurs

Chaque récession depuis 1970 a été précédée d'une inversion de la courbe de rendement.

La courbe de rendement inversée



Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. **Tendance et fluctuations**
3. Le modèle DA-OA
4. Anatomie d'une récession
5. Où en est le Canada dans le cycle ?

Tendance et fluctuations

Long terme vs. court terme

Long terme (Séances 2–3)

$$Y_{POT} = A \cdot K^{\alpha} \cdot L_{PE}{}^{1-\alpha}$$

- L_{PE} : niveau d'emploi de LT
- Y_{POT} : PIB potentiel
- Marché de l'emploi en équilibre

Court terme (Séances 4–5)

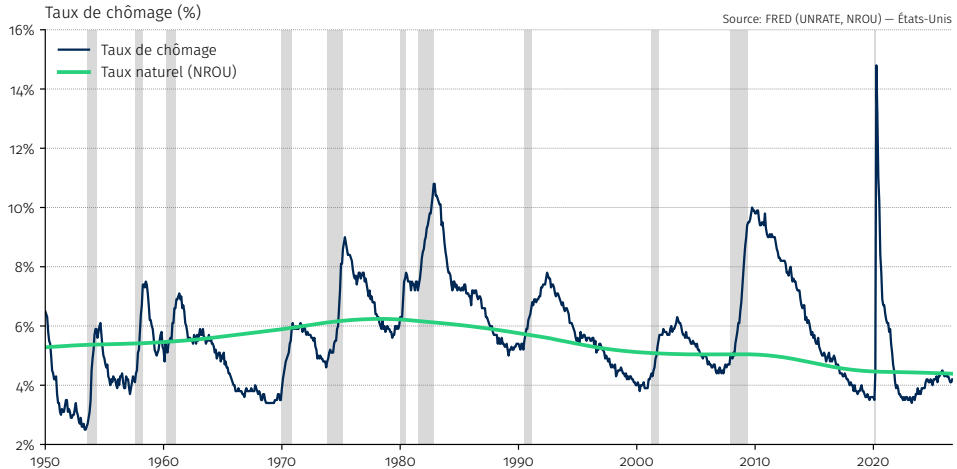
$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

- L : niveau d'emploi de CT
- Y : PIB réel
- Chômage ou surchauffe possible

Point clé

Le niveau d'emploi de CT (L) fluctue beaucoup, donc le PIB réel (Y) fluctue également autour de son potentiel (Y_{POT}). Pourquoi ?

Le taux de chômage « naturel »



PIB potentiel et écart de production

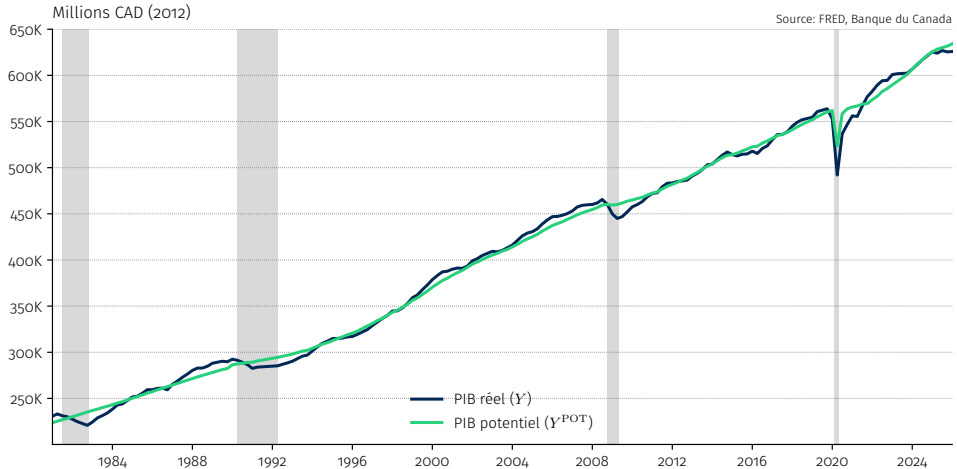
Définition

- **PIB potentiel** (Y_{POT}) — le niveau de production lorsque les facteurs sont utilisés à leur **capacité normale**. C'est la vitesse « de croisière ».
- **Écart de production** — mesure l'écart (en %) entre le PIB réel et potentiel :

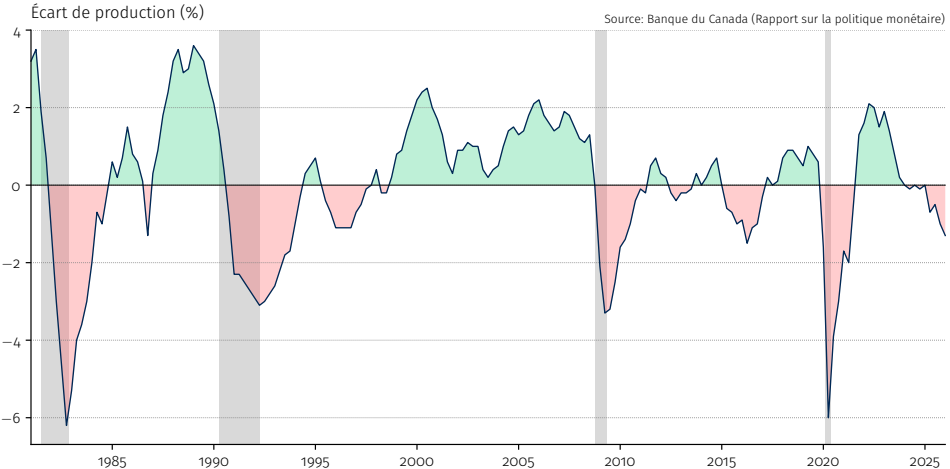
$$\text{Écart de production} = \frac{Y - Y_{POT}}{Y_{POT}} \times 100$$

- **Récession :** écart négatif ($Y < Y_{POT}$)
- **Surchauffe :** écart positif ($Y > Y_{POT}$)
- **Plein emploi :** écart nul ($Y = Y_{POT}$)

Le PIB réel et potentiel du Canada



L’écart de production au Canada



Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. Tendance et fluctuations
3. **Le modèle DA-OA**
4. Anatomie d'une récession
5. Où en est le Canada dans le cycle ?

Le modèle DA-OA

Un cadre pour analyser les fluctuations

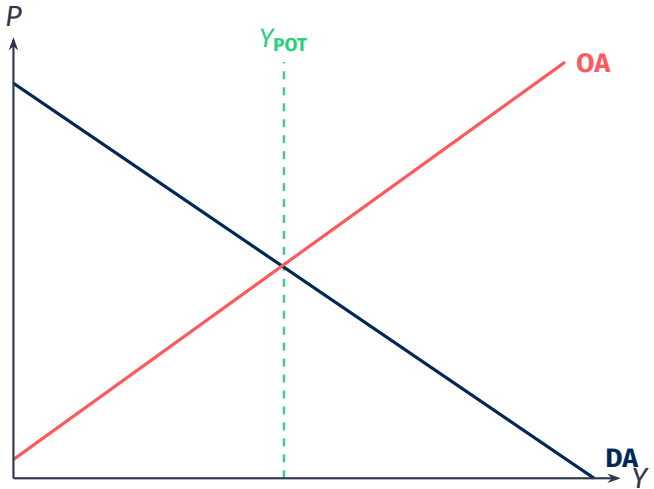
En microéconomie, on utilise l'offre et la demande pour analyser un marché particulier (sirop d'érable, pétrole, etc.). En macro, on fait la même chose — mais pour l'**économie dans son ensemble**.

- **Demande agrégée (DA)** — quantités demandées par les ménages (C), les entreprises (I), le gouvernement (G) et le reste du monde (NX)
- **Offre agrégée (OA)** — quantités produites par l'ensemble des entreprises

Ce cadre permet de répondre à des questions comme…

- Pourquoi la pandémie a-t-elle causé *à la fois* une récession et de l'inflation ?
- Pourquoi un choc pétrolier force la BdC à choisir entre inflation et chômage ?

Le diagramme DA-OA



La demande agrégée (DA)

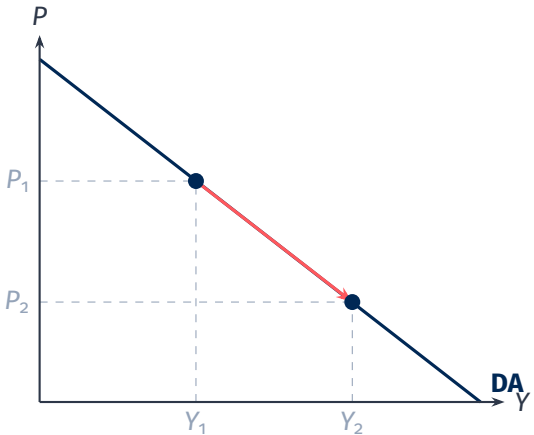
Demande agrégée

Relation entre niveau des prix (P) et niveau de dépenses (Y) :

$$Y = C + I + G + NX$$

Point clé

Augmentation des prix $\rightarrow$ baisse de la quantité demandée.



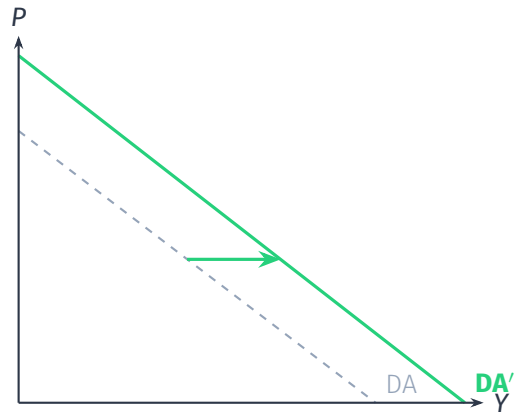
Ce qui déplace la courbe DA

Tout choc qui modifie les **dépenses souhaitées** à un niveau de prix donné :

Déplacements vers la droite

- Hausse de la confiance ($C \uparrow$)
- Optimisme des entreprises ($I \uparrow$)
- Hausse des dépenses gouv. ($G \uparrow$)
- Boom d'exportations ($NX \uparrow$)

Les chocs inverses déplacent la DA vers la gauche.



L'offre agrégée (OA)

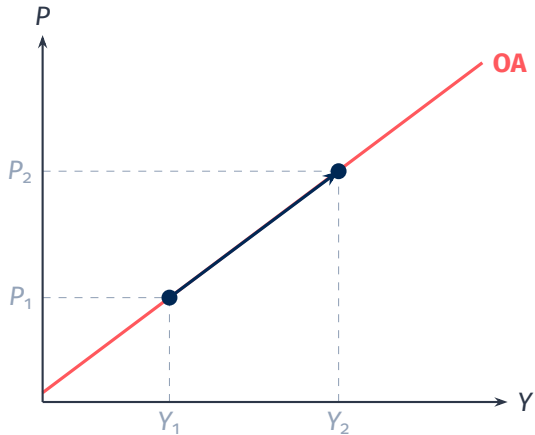
Offre agrégée

Production des entreprises (Y) à un niveau des prix donné (P).

Hypothèse clé : les salaires nominaux sont rigides à court terme.

Point clé

À salaires inchangés, des prix plus élevés augmentent les marges et incitent à produire davantage.



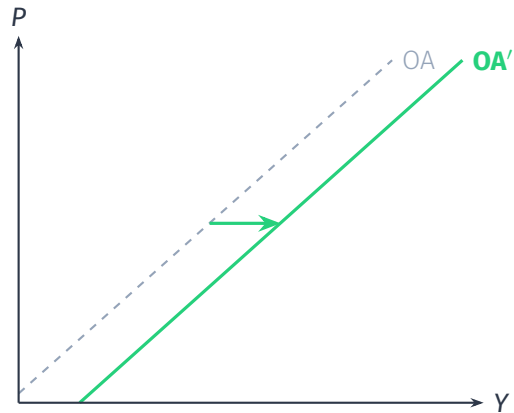
Ce qui déplace la courbe OA

Tout ce qui modifie les **coûts de production** des entreprises à prix donnés :

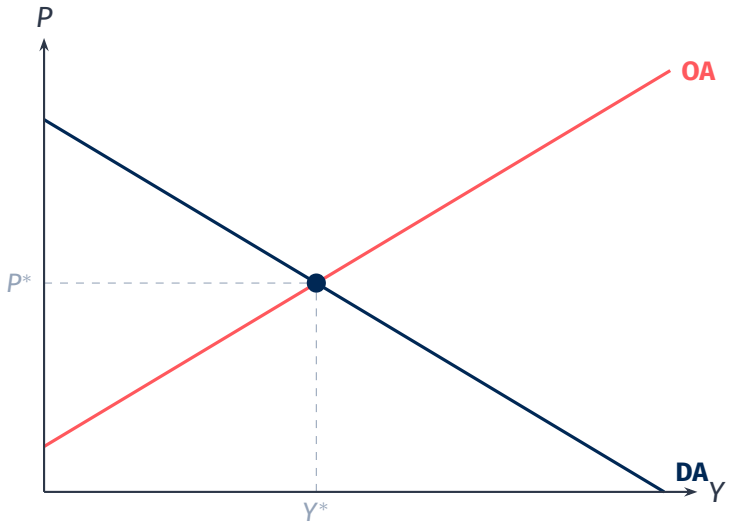
Déplacements vers la droite

- Progrès technologique ($A \uparrow$)
- Baisse du prix du pétrole
- Baisse des salaires nominaux
- Amélioration des chaînes d'approvisionnement

Les chocs inverses déplacent l'OA vers la gauche.



Équilibre de court terme



Pourquoi ces pentes ?

DA : pente négative

Pouvoir d'achat
Des prix plus élevés réduisent le pouvoir d'achat et la consommation.

Exportations nettes
Si les prix canadiens augmentent par rapport aux prix étrangers, le Canada exporte moins et importe davantage.

$$P \uparrow \rightarrow C \downarrow \textbf{ et } NX \downarrow \rightarrow Y \downarrow$$

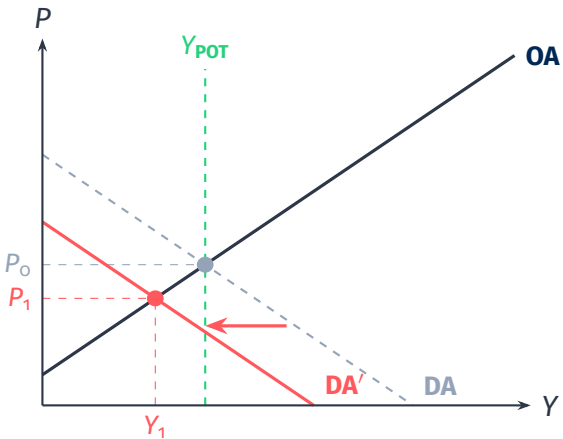
OA : pente positive

Salaires nominaux rigides
À court terme, les salaires nominaux s'ajustent peu aux variations des prix.

Marges des entreprises
À salaires inchangés, des prix plus élevés augmentent les marges et incitent à produire davantage.

$$P \uparrow \rightarrow \textbf{marges} \uparrow \rightarrow Y \uparrow$$

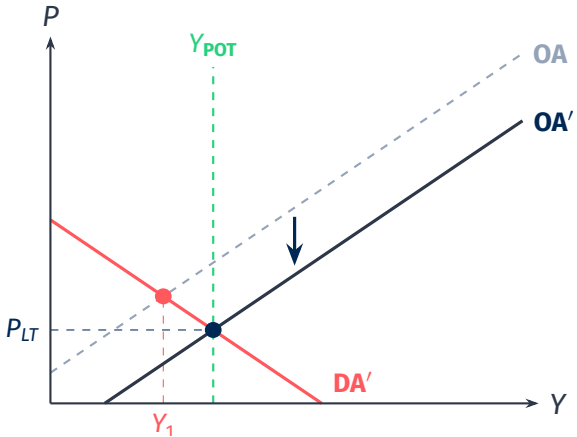
Choc de demande négatif : le choc



Court terme (CT)

1. La DA va à gauche.
2. La production baisse, tout comme les prix.
3. $Y_1 < Y_{POT} \rightarrow$ récession.

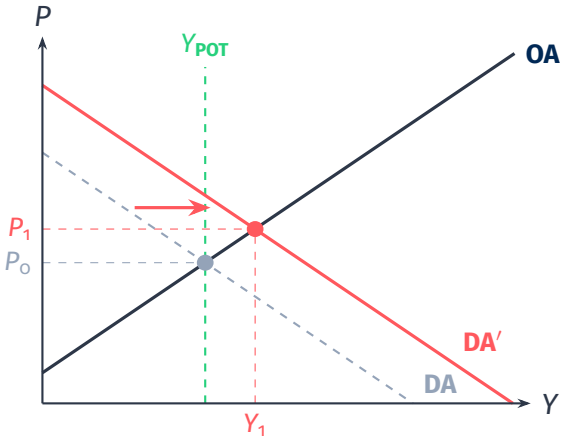
Choc de demande négatif : l'ajustement naturel



Long terme (LT)

1. Chômage élevé → salaires nominaux ↓.
2. Les coûts baissent. L'OA va à droite.
3. La production revient à Y_{POT}, à un prix P_{LT} plus bas qu'avant le choc.

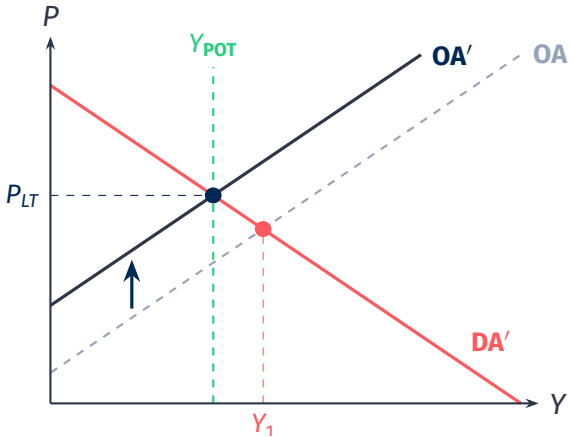
Choc de demande positif : le choc



Court terme (CT)

1. La DA va à droite.
2. La production monte, tout comme les prix.
3. $Y_1 > Y_{POT} \rightarrow$ surchauffe.

Choc de demande positif : l'ajustement naturel



Long terme (LT)

1. Chômage faible → salaires nominaux ↑.
2. Les coûts montent. L'OA va à gauche.
3. La production revient à Y_{POT}, à un prix P_{LT} plus élevé qu'avant le choc.

Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. Tendance et fluctuations
3. Le modèle DA-OA
4. **Anatomie d'une récession**
5. Où en est le Canada dans le cycle ?

Anatomie d’une récession

Anatomie d’une récession

1. **Étincelle** — Quel événement déclenche le recul de l’activité ?
2. **Transmission** — Le choc touche-t-il la DA, l’OA ou les deux ?
3. **Carburant** — Qu’est-ce qui amplifie le recul ?
4. **Pare-feu** — Quelle réponse peut limiter les dégâts ?

Trois cas pour apprendre à poser le diagnostic

Crise financière, embargo pétrolier, pandémie.

1. L'étincelle

Trois types d'événements peuvent déclencher une récession.

A. Le faux pas — erreur de politique économique
Ex. : hausses de taux trop agressives, austérité prématurée

B. La gravité — ce qui monte doit redescendre
Ex. : bulles immobilières, bulles boursières

C. Le choc externe — événement imprévisible, exogène
Ex. : pandémie, embargo pétrolier, conflit géopolitique

Discussion :

- Quelle étincelle en 2007–2009, en 1973–1975 et en 2020 ?

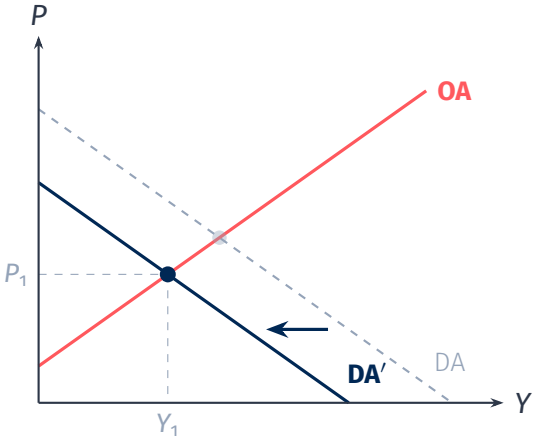
2. La transmission

Choc négatif	Courbes	Production	Pression sur les prix
Demande	DA ←	↓	↓
Offre	OA ←	↓	↑
Mixte	DA et OA ←	↓	↑ ou ↓ selon le choc dominant

Le diagnostic

Le PIB recule dans les trois cas. Les prix et l'origine du choc les distinguent.

Demande : la crise financière de 2007–2009



Du logement aux dépenses

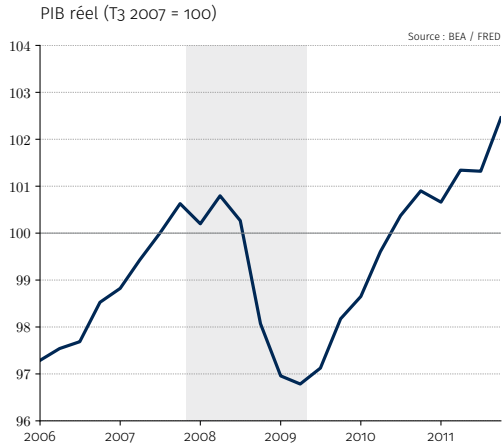
La chute de l'immobilier réduit la richesse des ménages.

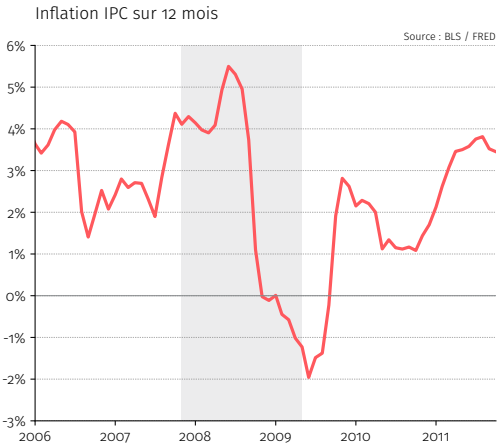
Le crédit se resserre. Les ménages consomment moins et les entreprises reportent leurs projets d'investissement.

Federal Reserve History

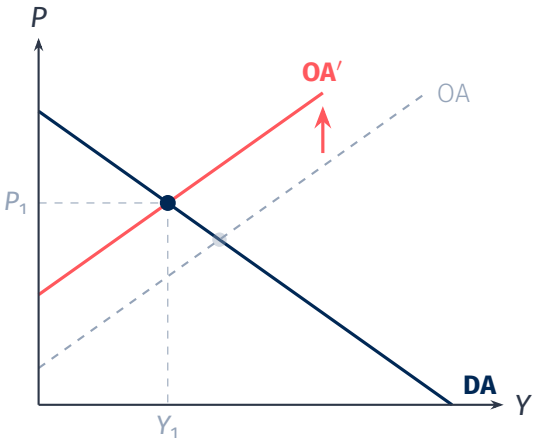
2007–2009 : le PIB et l'inflation reculent

États-Unis · Zone grisée : récession datée par le NBER





Offre : le choc pétrolier de 1973



Du pétrole aux coûts

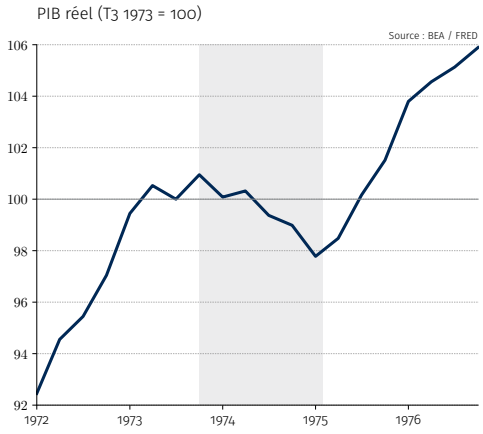
L'embargo perturbe l'approvisionnement et fait monter le prix de l'énergie.

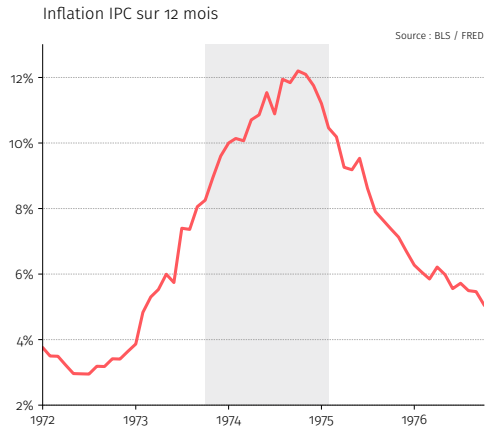
Les coûts augmentent. Les entreprises produisent moins à chaque niveau de prix.

Federal Reserve History

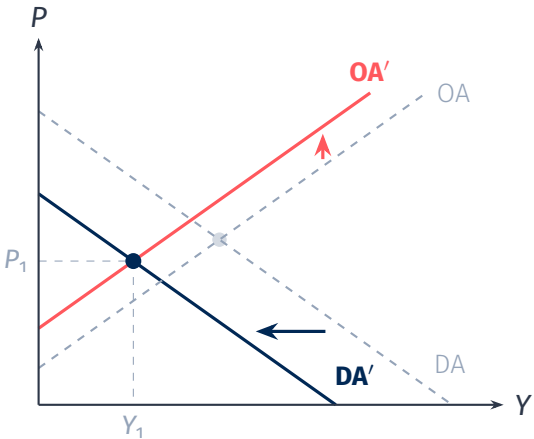
1973–1975 : le PIB recule et l'inflation accélère

États-Unis · Zone grisée : récession datée par le NBER





Pandémie (1/2) : la demande chute au printemps 2020



Fort recul de la demande

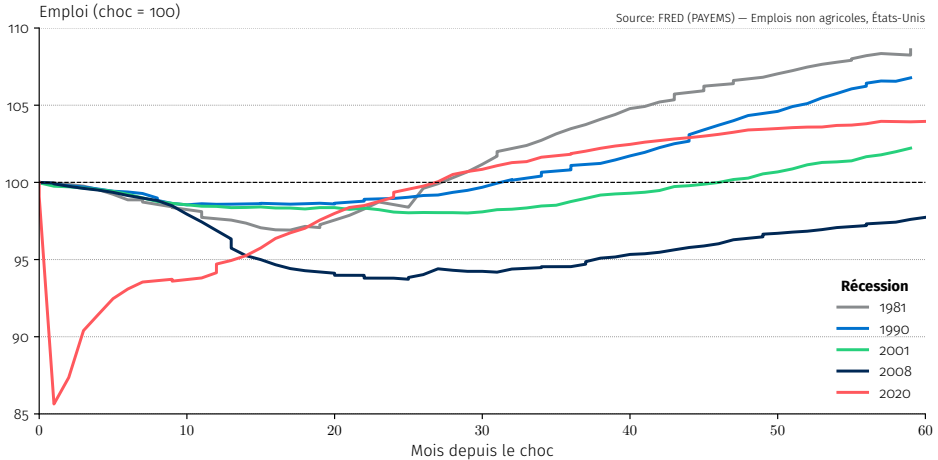
Les ménages dépensent moins en services. Les entreprises investissent moins, surtout en équipement.

Recul plus modéré de l'offre

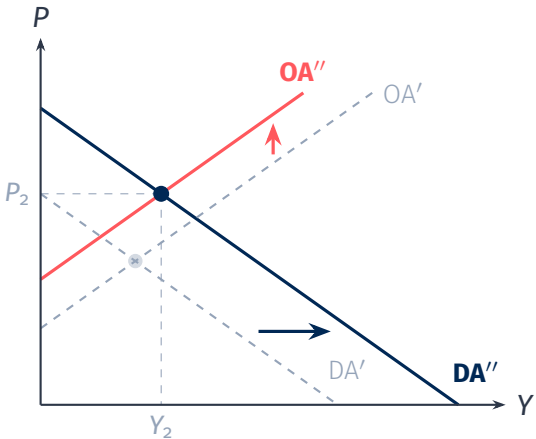
Les commerces et services fermés réduisent la production.

BEA, États-Unis, T2 2020

En 2020, l'emploi chute en quelques semaines



Pandémie (2/2) : la demande repart, l'offre peine à suivre



Demande en reprise

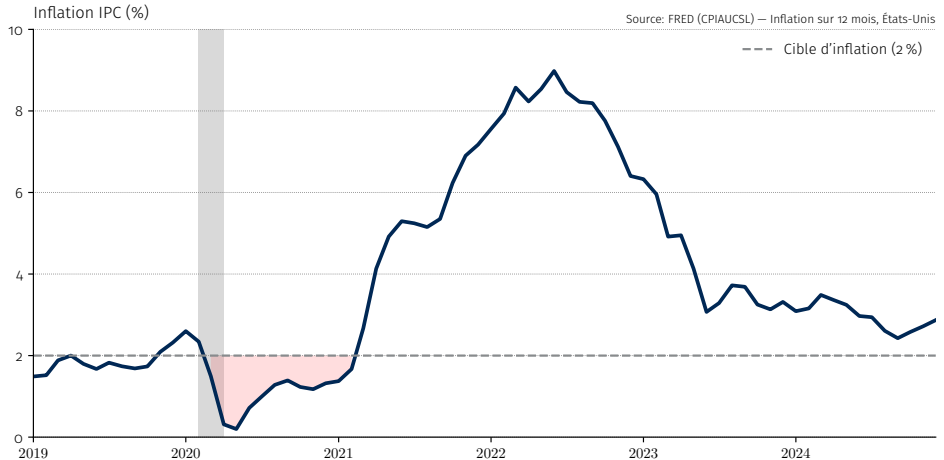
Avec la réouverture, la consommation et l'investissement reprennent. La DA se déplace vers la droite.

Offre sous pression

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement limitent la production. L'OA recule.

Réserve fédérale, juillet 2021

L’inflation ralentit en 2020, puis remonte



Un recul du PIB peut avoir des causes différentes

Épisode	Mécanisme dominant	Courbes	Inflation observée
2007–2009	Le crédit et les dépenses reculent	DA ←	Ralentit
1973–1975	Les coûts de l'énergie bondissent	OA ←	Accélère
2020	Les dépenses et la production sont limitées	DA et OA ←	Ralentit d'abord

Du diagramme aux données

La réaction conjointe des prix et du PIB aide à distinguer les chocs de demande et d'offre.

Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. Tendance et fluctuations
3. Le modèle DA-OA
4. Anatomie d'une récession
5. **Où en est le Canada dans le cycle ?**

Où en est le Canada dans le cycle ?

Canada : capacités inutilisées et inflation élevée

Données disponibles au 13 novembre 2026

Activité sous le potentiel

−1,25 % à −0,25 %

Écart de production au T3 (BdC)

Inflation élevée

+3,1 %

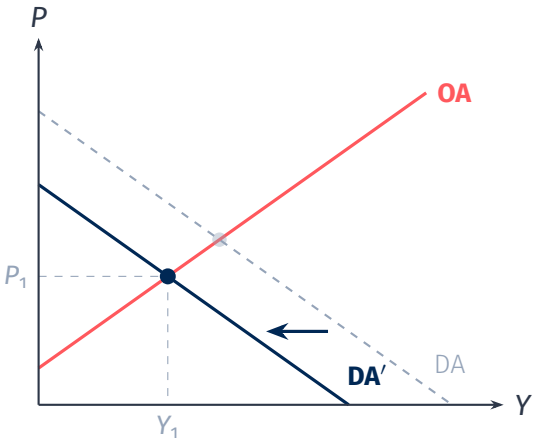
IPC en septembre, sur un an

PIB réel T3/T2 (est. avancée) **+0,3 %** · Chômage (oct.) **6,7 %** · IPC hors essence **+2,2 %** sur un an

Pourquoi l'inflation reste-t-elle élevée si le PIB est sous son potentiel ?

BdC, RPM d'octobre StatCan, PIB StatCan, emploi

Tarifs américains : un frein à la demande canadienne



Moins de commandes

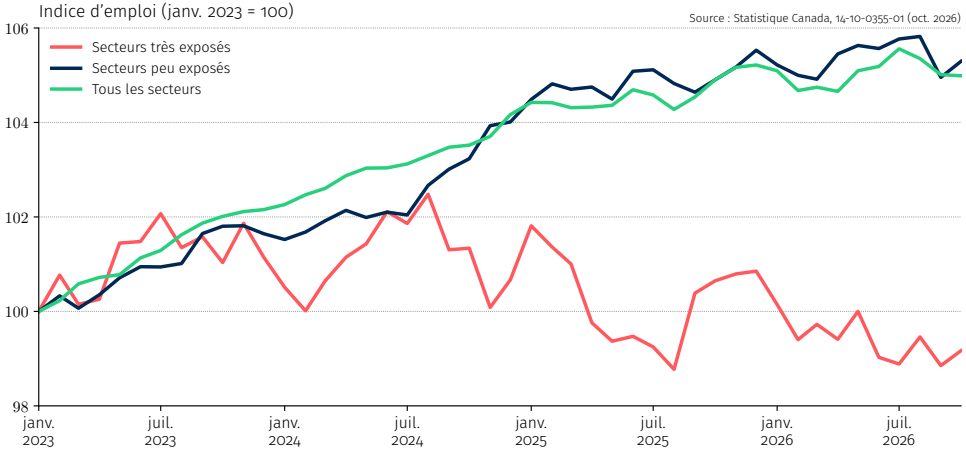
Les tarifs rendent les biens canadiens plus chers pour les clients américains.

Des projets reportés

L'incertitude commerciale peut freiner l'investissement des entreprises canadiennes.

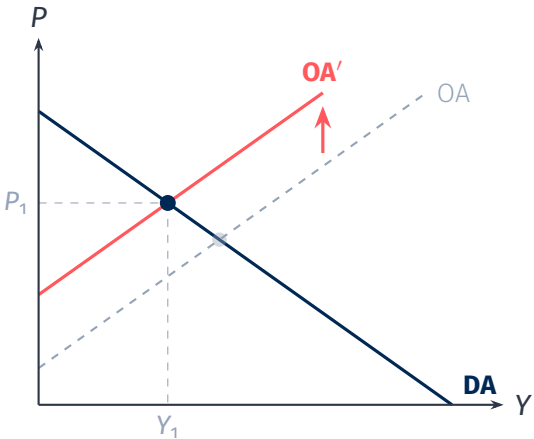
BdC, RPM d'octobre

L’emploi selon l’exposition aux exportations américaines



Les groupes comparent des industries. D’autres facteurs peuvent expliquer leurs écarts.

Pétrole et contre-tarifs : les coûts augmentent



Énergie

Les perturbations de l'offre mondiale renchérissent le carburant et le transport.

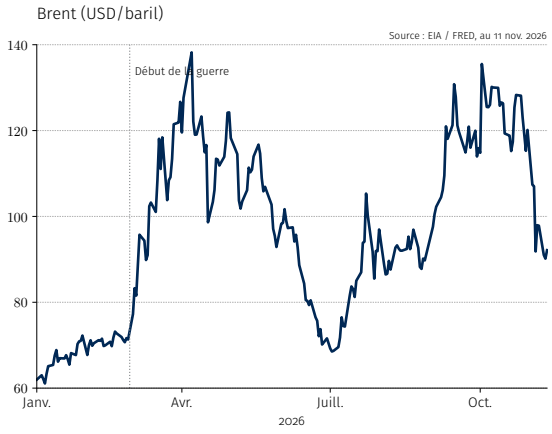
Intrants importés

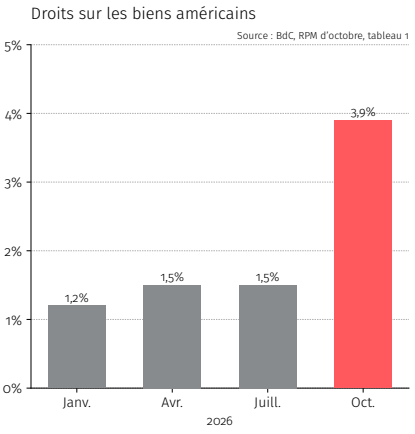
Les contre-tarifs canadiens augmentent les coûts de certains intrants américains.

BdC, RPM d'octobre

Deux sources de pression sur les coûts

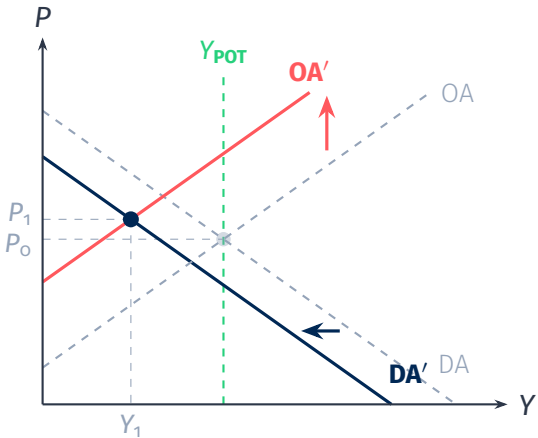
Brent observé · Droits moyens estimés par la BdC, après remises





À l'impact, l'offre et la demande reculent

Situation actuelle au T4 2026, illustrée par le modèle



L'offre recule

L'énergie et les intrants coûtent plus cher.

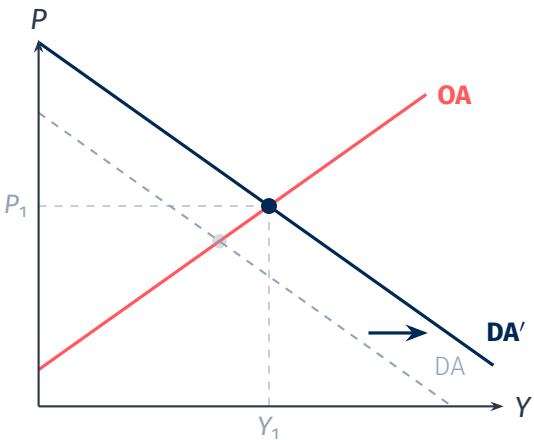
Léger recul de la demande

Les tarifs freinent les exportations. L'incertitude retarde des projets.

Banque du Canada, RPM d'octobre

En 2027, l'investissement pourrait soutenir la demande

Effet isolé de la hausse de l'investissement



Investissement pétrolier

Un prix du pétrole durablement élevé rend plus de projets rentables.

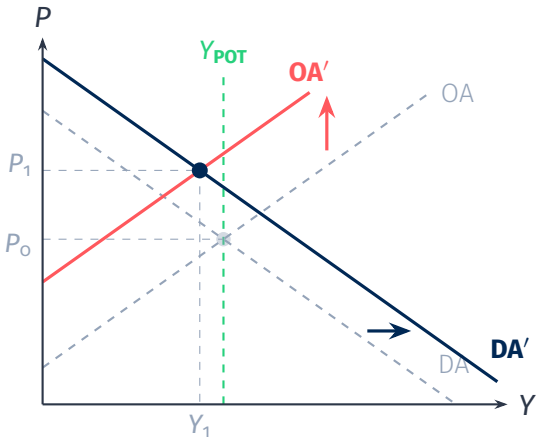
Mégadéduction fiscale

La déduction immédiate réduit le coût après impôt des projets admissibles.

BdC, RPM d'octobre · Budget fédéral 2026

En 2027, la demande pourrait se redresser

Scénario illustratif pour l'année à venir



Même choc d'offre

On maintient le choc d'offre du T4 2026 pour isoler l'effet de la demande.

La demande remonte

La hausse de l'investissement ferait plus que compenser le frein des tarifs.

Banque du Canada, RPM d'octobre

Du scénario macro à la décision d'affaires

Toute prévision est incertaine. L'analyse de scénarios aide à préparer plusieurs réponses et à réviser les probabilités à mesure que les données arrivent.

1. Scénarios	Envisagez une reprise, une stagnation et un ralentissement. Quelle probabilité attribuez-vous à chaque scénario ?
2. Exposition	Mesurez la part des ventes aux États-Unis, de l'énergie dans les coûts et de la dette à taux variable.
3. Impact	Estimez les ventes et les marges. Les encaissements suffiraient-ils à payer les salaires et les fournisseurs à temps ?
4. Réponse	Que pouvez-vous préparer aujourd'hui ? Quel signal déclencherait une décision ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire